Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Universidad de La Laguna	E.S.I.T. - Grado Ingeniería Informática
	Gestión de Proyectos Informáticos
	Curso 2025-2026
	Acta de Constitución del Proyecto

Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto: Sensorización inteligente para el control ambiental y energético de los espacios universitarios de la ULL

Cliente: José Carlos González González

Referencia	ACP-PRADON-ULL-E8
Versión	Nº01
Fecha	21 de octubre de 2025
Equipo E8	- Marcos Ramses Borges Blanco - Daniel Martínez Sopo - Luis Eduardo Martín Hernández - Jonathan Sastre Rijo

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	**E.S.I.T. - Grado Ingeniería Informática**
	Gestión de Proyectos Informáticos
	Curso 2025-2026
	Acta de Constitución del Proyecto

Información del documento

Nombre del cliente	José Carlos González González
Nombre del proyecto	Sensorización inteligente para el control ambiental y energético de los espacios universitarios de la ULL
Referencia	ACP-PRADON-ULL-E8
Nombre del fichero	GPI-ACP-2025-2026-Equipo8-PE101
Número de versión	V1.0
Fecha del documento	21 de octubre de 2025
Estado	Terminado
Redactor del ACP	Luis Eduardo Martín Hernández

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	E.S.I.T. - Grado Ingeniería Informática
	Gestión de Proyectos Informáticos
	Curso 2025-2026
	Acta de Constitución del Proyecto

Acta de Constitución de Proyecto

1. Información del Proyecto

- Nombre del Proyecto: Sensorización inteligente para el control ambiental y energético de los espacios universitarios de la ULL
- Código del Proyecto: PRADON-ULL
- Patrocinador del Proyecto: Gerencia ULL
- Director del Proyecto: José Luis Roda García
- Fecha de Autorización: 10/10/2025
- Fecha de Inicio Planeada: 1/05/2026
- Fecha de Finalización Planeada: 31/12/2026
- Duración del Proyecto: 14 meses + mantenimiento (2 años)

2. Descripción del proyecto:

El proyecto “Sensorización inteligente para el control ambiental y energético de los espacios universitarios de la ULL” tiene como objetivo implementar una red de sensores y actuadores IoT en las instalaciones de la Universidad de La Laguna.

Estos dispositivos monitorizan en tiempo real parámetros como CO_2, humedad, temperatura, radón y presencia, así como el consumo eléctrico en aulas y dependencias universitarias.

Toda la información será gestionada mediante una plataforma IoT que permitirá la visualización de datos, la gestión de dispositivos y la emisión de alertas cuando se superen determinados umbrales.

El sistema también incluirá automatización del encendido y apagado de equipos eléctricos, aprovechando la infraestructura de red existente de la universidad.

El resultado esperado es un campus más saludable, seguro y energéticamente eficiente, contribuyendo a la sostenibilidad y a una mejor gestión de los recursos.

3. Justificación del Proyecto

Situación de la calidad del aire en los edificios de la ULL y la necesidad de una monitorización constante y continuada en el tiempo del mismo, garantizando ambientes saludables para la comunidad universitaria y optimizando el consumo energético mediante sistemas de automatización inteligente.

4. Objetivos del Proyecto

Objetivo Principal: Monitorización de gas radón y parámetros ambientales en las instalaciones de la ULL mediante sistema de sensorización IoT.

Objetivos Secundarios:

- Transformar el campus en un entorno inteligente, saludable y energéticamente eficiente
- Implementar tecnologías IoT y automatización para gestión ambiental
- Reducir el consumo energético mediante sistemas de control automático
- Proporcionar datos en tiempo real para la toma de decisiones

5. Alcance del Proyecto

Incluye:

- Suministro e instalación de sensores (CO_2, temperatura, humedad, radón, presencia, consumo eléctrico)
- Plataforma IoT en la nube (AWS, Azure, o similar) con gestión de datos y alertas
- Integración con la red Aruba existente
- Automatización de encendido/apagado mediante actuadores
- Formación a usuarios finales y documentación técnica

Excluye:

- Modificaciones en la infraestructura eléctrica (toma disponible a <2m según confirmación cliente)
- Instalaciones fuera del ámbito metropolitano Santa Cruz – Laguna
- Descuentos académicos en licencias (según aclaración del cliente)

6. Interesados del Proyecto

Partes Interesadas Principales:

- José Carlos González González (Cliente/Representante STIC ULL)
- Gerencia ULL (Patrocinador/Decisor)
- Equipo TIC ULL (Soporte técnico e integración)
- José Luis Roda García (Director del Proyecto)

Partes Interesadas Secundarias:

- Profesores y alumnos (Usuarios finales)
- Equipo E8 (Gestión y ejecución del proyecto)
- Proveedores de sensores y servicios cloud

7. Requisitos de alto nivel

Requisitos del Negocio:

- Monitorización en tiempo real (datos actualizados cada ≤15 minutos)
- Alertas automáticas por superación de umbrales
- Integración con infraestructura ULL existente
- Mejora de la eficiencia energética

Requisitos del Proyecto:

- Presupuesto máximo: 460.000 € (sin IVA)
- Uso de servicios cloud comerciales (no cuentas universitarias o estatales)
- Comunicación vía red Aruba existente
- Cumplimiento de plazos: implantación hasta 31/12/2026

8. Cronograma Inicial

Hitos Clave:

- Aprobación del Acta de Constitución: 21/10/2025
- Adquisición de sensores y licencias: Mayo-Junio 2026
- Instalación de sensores: Junio 2026
- Pruebas de integración y plataforma: Octubre 2026
- Despliegue final y formación: Diciembre 2026
- Cierre del proyecto: 31/12/2026

9. Presupuesto y Recursos Iniciales

Presupuesto Inicial: 460.000 € (sin impuestos)

Recursos Iniciales:

- **Equipo de proyecto:** 4 miembros (Equipo E8)
- **Director del Proyecto:** 1 (José Luis Roda García)
- **Personal técnico especializado:** Instaladores y configuradores IoT
- **Soporte STIC ULL:** Integración con infraestructura existente
- **Sensores ambientales:** 500 unidades (CO_2, temperatura, humedad, radón, presencia)
- **Sensores de consumo eléctrico:** Incluidos en despliegue
- **Actuadores IoT:** Para automatización encendido/apagado
- **Gateways de comunicación:** Conexión con plataforma cloud
- **Servicios cloud:** AWS/Azure/Google/ThinkSpeak Cloud para plataforma IoT
- **Licencias software:** Gestión, visualización y alertas
- **Red Aruba ULL:** Infraestructura comunicación existente
- **Tomas eléctricas:** Disponibles a <2m
- **Herramientas gestión:** Software planificación y seguimiento
- **Contingencia:** 10.000 € (reserva para imprevistos)

Desglose presupuestario estimado:

- Sensores y actuadores: 275.000 €
- Plataforma cloud y licencias: 75.000 €
- Instalación y configuración: 80.000 €
- Formación y documentación: 20.000 €
- Contingencia (5%): 10.000 €

10. Restricciones y supuestos:

Restricciones:

- Presupuesto máximo: 460.000 €
- Plazo de implantación hasta 31/12/2026
- Cuenta de servicios cloud debe ser comercial (no universitaria o estatal)
- Solo ámbito metropolitano Santa Cruz – La Laguna

Supuestos:

- Toma eléctrica disponible a <2m de cada sensor (confirmado por cliente)
- Red Aruba existente es estable y compatible
- Los datos se actualizan cada ≤15 minutos durante las horas 06:00 a 21:00 y luego cada 30 minutos durante las 21:01 hasta las 05:59
- Infraestructura ULL permite la integración del sistema

Firma

- **Director del Proyecto:** José Luis Roda García, jose.roda@ull.edu.es
- **Patrocinador:** Gerencia ULL, gerencia@ull.edu.es
- **Cliente:** José Carlos González González, jgonzal@ull.edu.es